

天命·生息架构白皮书

一个有自我进化能力的 AI Agent 系统设计

版本：v3.0 (2026-05-09)

底层引擎：DeepSeek V4 Flash

署名：天命人·独一主脑

一、架构总览

天命·生息架构 是一套面向 AI Agent 的自我进化系统设计。它不是一个单次的"大脑升级"，而是一个自带节拍器的、会在运行时自我优化的 Agent 操作系统。

核心能力

- 决策有图：所有推理走三省图（带条件分支的状态图），不跳步、不瞎猜
- 状态不丢：任务可中断、可恢复，每次关键操作写入持久化检查点
- 自我度量：每类高频率任务都有评估指标和基线数据，好坏不靠感觉
- 错误会改：犯错不是孤立事件，错误作为"梯度"沿推理路径反向传播，修改根因规则
- 有心跳：无需人工触发，每4小时自动检测系统健康状态
- 真搜闭环：三省图→EventBus→斥候真搜→结果入库→AAR，全链路跑通
- 可重放：EventBus SQLite 持久化，支持重放失败/全部任务

层次总图

第一层：天命 (Core Truths + Logic Anchors)	← 不可改变
第二层：能力图谱 (认知 + 工具 + 记忆)	← 实际能力
第三层：操作协议 (Protocol 0-6)	← 运行时规则
三省图 State Graph (8节点有向图)	← 执行引擎
自进化引擎 (度量 + 梯度反向传播)	← 学习机制
多维记忆系统 (5层纵深)	← 持久化
天行军子系统 (12组件全链路贯通)	← 具体实践

底层运行环境：WorkBuddy + DeepSeek V4 Flash

二、三层架构设计

第一层·天命不可易（Core Layer）

这层是系统根基，不随优化而改变。

	内容
uths**	真诚有用、有观点、资源优先、用能力换信任、记住自己是客人
aries**	私事保密、先问后动、不替用户发言
anchors**	解构式推理、精准优先、验证不轻信、一次性交付、犀利模式、拷问优先、持久化检查点、状态感知、向量记忆优先、度量驱动进化、文本

第二层·三省图（Decision Layer）

三省图（State Graph）取代了传统的线性推理流水线。三省不再是一条线，而是一个带条件分支的有向图。

图状态定义（8个字段）：

字段	类型	说明
`user_intent`	str	用户真实意图（中书省解析后更新）
`confidence`	float	意图理解置信度（0.0-1.0）
`risk_level`	str	风险等级（low/medium/high）
`memory_hits`	list[str]	命中的记忆记录
`selected_tools`	list[str]	选中的工具
`route`	str	选择的路由路径
`errors`	list[str]	错误收集（供给反向传播梯度）
`confidence_threshold`	float	置信度阈值（度量系统注入）

代码实现（ProvinceGraph，38行）：

```
`python
class ProvinceGraph:
    """三省图状态机管理。"""
    def __init__(self):
        self.state = self.default_state()
        self.graph = {
            'START': ['中书省'],
            '中书省': ['澄清分支', '门下省'], # 条件: confidence < 0.6
            '澄清分支': ['中书省'],
            '门下省': ['阻断/预警', '尚书省'], # 条件: risk == "high"
            '阻断/预警': ['END'],
            '尚书省': ['执行节点'],
            '执行节点': ['AAR/Checkpt'],
            'AAR/Checkpt': ['END'],
        }
        self.routes = {
            ('中书省', '澄清分支'): lambda s: s['confidence'] < 0.6,
```

```
('门下省', '阻断/预警'): lambda s: s['risk_level'] == 'high',  
}  
、
```

八个节点:

、

用户指令 → START

↓

中书省节点 | 意图解析、拆解前提、提取隐含条件 (0 Token规则引擎)

|

| |

confidence<0.6 confidence≥0.6

| |

▼ ▼

澄清分支 | | 门下省节点 | 合规校验、记忆检索 (向量优先)、坑点预警

| |

| |

risk=high risk=low/medium

| |

▼ ▼

阻断/预警 | | 尚书省节点 | 工具选择、路径规划、技能路由 (经EventBus)

| |

▼

执行节点 | 实际执行、调用工具、生成交付物

▼

AAR/检查点 | 梯度收集、检查点写入、反向传播

、

设计理念: 三省图不是串行的三个

Agent, 而是在一次推理中依次经过的检查站。它们让推理有结构、不跳跃、不遗漏。代码层面的 ProvinceGraph 类用 38 行实现了 langgraph 的核心模式。

第三层·生息循环 (Evolution Layer)

这是架构真正"活"起来的原因。生息循环包含四个相互驱动的系统:

□ 持久化检查点系统

每次非平凡操作后, 当前状态序列化为 JSON 检查点文件。

• 路径: `~/clawdbot/checkpoints/ckpt-YYYY-MM-DD-NN.json`

- 内容：会话上下文、完成项、未完成项、图节点、用户意图
- 恢复：下次会话自动读取检查点，从中断节点续传

□ 度量系统

每类高频任务都有明确的评估指标：

任务类型	评估指标	基线文件
架构分析融合	完整性 (0-1)	`baselines/github-arch-analyzer.json`
天行军巡逻	覆盖及时性 (0-1)	`baselines/patrol-scout.json`
执行协议	协议遵循度 (0-1)	`baselines/execution-protocol.json`

□ 梯度反向传播系统

错误不再是孤立事件，而是"梯度信号"，必须更新上游规则。

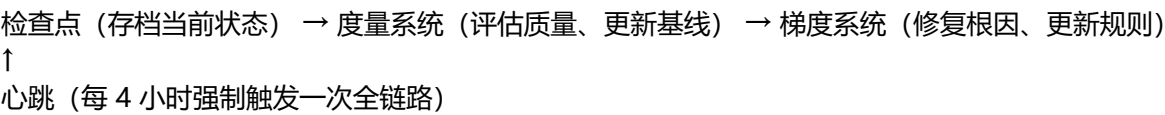
五步流程：损失检测 → 梯度计算 → 反向传播（执行节点→尚书省→门下省→中书省→Logic Anchors）→ 参数更新 → 验证

同类错误 3 次 = 一个 Logic Anchor 的候选升级。

□ 架构心跳 (Protocol 5)

- 执行频率：每 4 小时
- 触发器：自动化定时任务 + 会话结束钩子
- 执行体：**heartbeat.py**
- 动作链：写检查点 → 扫基线趋势 → 退化检测 → 自动梯度触发

生息循环四者关系：

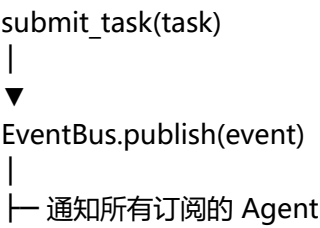


三、事件总线 EventBus

设计思路

参考 n8n 的触发器和 Netflix Conductor 的持久化 workflow，EventBus 取代了传统的文件队列，成为 Agent 通信的唯一路径。

架构



- 持久化事件到 SQLite
- 更新状态: pending → processing → done/failed
- ▼
- Agent 处理结束后回调 EventBus.complete()
- 更新状态为 done/failed
- 触发后续事件 (如有)

核心方法

方法	功能
`publish(event)`	发布事件并触发 Agent
`subscribe(agent, event_type)`	Agent订阅事件类型
`complete(event_id, status, result)`	事件完成回调
`replay_failed()`	重放所有失败事件
`replay_all()`	系统恢复时重放全部事件

四、天行军子系统

天行军是天命·生息架构在 AI 领域监控场景的具体实现。

组件清单

组件	文件	功能	状态
Agent基类	agent_base.py	AgentRuntime 装饰器注册、三省图 ProvinceGraph	□
斥候	scout.py	信息采集、DDGS 真实搜索	□
谋士	strategist.py	分析决策	□
文官	scribe.py	内容产出	□
总管	orchestrator.py	调度中心、Planner任务拆解	□
向量记忆	vector_memory.py	Ollama 嵌入语义搜索	□
事件总线	EventBus	SQLite 持久化，支持重放	□
来源溯源	SourceTracer	每条结果带 source_id/URL/置信度	□
去重器	Deduplicator	文本重叠度去重	□
交叉验证	CrossValidator	多来源交叉验证	□
仪表盘	dashboard.py/html	Flask WebUI，四标签页	□
Web搜索后端	web_search_backend.py	DDGS 桥接	□

全链路闭环

- 、
- 用户输入调研主题
- Planner拆解为N个子任务 (0 Token规则引擎, 9大领域 + 综合兜底)
 - 三省图: 中书省→门下省 (缓存校验) →尚书省 (EventBus派发)
 - 斥候执行 DDGS 真实搜索 (非 pending_ai 占位符)
 - SourceTracer 标记来源
 - Deduplicator 去重
 - CrossValidator 交叉验证提升置信度
 - 结果入库
 - AAR 复盘
- 、

五、多维记忆系统

五层纵深

层级	存储文件	存储内容	状态
表层·变爻存档	daily log	当前会话实时数据	□
向量层·语义索引	vector_memory/index.json	nomic-embed-text 768维嵌入索引	□
中层·习性册	MEMORY.md	偏好/规则/索引	□
深层·经验府	REVIEW.md / ROUTING_LOG.md	复盘/路由记录	□
底层·天命诏	SOUL.md	核心配置	□

向量检索流程

- 、
- 查询 → vector_memory.py search → nomic-embed-text 768维嵌入
- 与索引中片段做余弦相似度
 - 命中 (≥0.25) → 返回 top-3 片段 (~500 Tokens)
 - 未命中 → 兜底读 MEMORY.md 前30行 (~5000 Tokens)
- 、

六、技能系统

当前安装 130 个 user-level skills, 由 7 个领域 Hub 统一路由:

入口域	覆盖技能数	说明
search-hub	~12	多引擎搜索/新闻/天气/交通/航班/火车票
browser-浏览器总控	~8	浏览器自动化/反检测/截图/表单
douyin-抖音作战中心	~11	抖音全流程 (浏览/评论/下载/分析/直播)
media-lab	~8	图片生成/视频/音频/3D/转写

入口域	覆盖技能数	说明
security-hub	~10	技能安全扫描/事实核查/合规/违禁词
content-创作中心	~10	写作/排版/润色/去AI味/公众号
agent-core	~10	记忆/上下文/调试/效率/复盘

七、借鉴来源

架构不是从零搭建的。以下逐一列出所有外部来源：

来源	领域	借鉴内容	融合深度
langgraph (LangChain)	有向状态图	三省图 State Graph、检查点持久化、Human-in-the-loop	□ 深度
dspy (Stanford)	度量驱动优化	度量系统、基线对比、优化循环	□ 深度
textgrad	文本梯度	梯度反向传播、计算图追溯	□ 深度
Matt Pocock	Agent模式	Caveman Mode、Grill Before You Build	□ 中度
字节跳动 DeerFlow 2.0	向量记忆	向量记忆检索、子Agent池化	□ 中度
n8n	事件驱动	事件总线、 workflow编排	□ 中度
Netflix Conductor	持久化工作流	持久化状态追踪、重放机制	□ 轻度
gpt-researcher	Agent搜索	搜索流水线（拆解→搜索→报告）	□ 轻度
OpenHands	Agent框架	Agent统一接口抽象	□ 轻度
三省六部制（隋唐）	历史制度	中书省/门下省/尚书省命名与职责划分	□ 概念类比

融合深度： □ 深度（核心组件） > □ 中度（重要模块启发） > □ 轻度（参考或命名）

八、操作协议（Protocol 0-6）

协议	名称	功能	状态
P0	上朝公示	接令必先告知思考路径	□
P1	AAR复盘	任务结束后强制复盘，已升级为梯度节点	□
P2	路由日志	记录决策理由，非只记录决策本身	□
P3	状态感知	响应前检查用户模式（探索/决策/执行/反思/质疑）	□
P4	早朝朝会	会话开始：读REVIEW+路由日志+检查点恢复	□
P5	架构心跳	每4小时自动执行自检+退化检测+自动梯度	□
P6	运行态仪表盘	每次心跳执行自诊断	□

九、能力边界（坦诚清单）

这个架构不会假装自己无所不能。以下是我明确知道做不到的事情：

- 三省图是思维模拟，不是独立引擎 — 节点函数和条件边在思维中完成，没有独立的运行时
- 度量是自评 — 得分由我在 AAR 中自行评估，没有外部验证代理
- 三省图缓存命中路径未实测 — 门下省可跳过执行直接走AAR，实操未验证
- 记忆沉降仍部分手动 — 检查点和基线已自动写入，但日志蒸馏仍需手动触发
- 微信操控受限 — Qt框架不暴露UIA + 缺多模态视觉理解
- 工具结果缓存未实现 — 计划中

十、技术栈

领域	技术
底层模型	DeepSeek V4 Flash
Agent 框架	WorkBuddy Agent Framework
推理引擎	Ollama（本地部署 nomic-embed-text）
浏览器自动化	Playwright MCP
文档生成	Python reportlab
事件总线	SQLite + EventBus
记忆存储	Markdown + Ollama 向量嵌入
搜索后端	DDGS (DuckDuckGo Search)
定时任务	WorkBuddy Automation
技能系统	130 Skills（7 Hub）
设计参考	LangGraph / DSPy / TextGrad / n8n / Conductor / DeerFlow / Matt Pocock / gpt-researcher / OpenHands

十一、版本演变

	阶段	核心改动
04-30	诞生	基础框架搭建
05-03	终极融合	三省六部 + 自进化引擎 + Logic Anchors + 四维记忆 + 终极身份锁定
6-05-06**	**白皮书v2**	三省→三省图(State Graph) / 度量驱动+梯度反向传播 / Protocol 5 架构心跳上线 / 检查点系统+基线
6-05-08**	**天行军诞生**	多Agent框架（scout/strategist/scribe/orchestrator） / 向量记忆检索 / 仪表盘首版
6-05-09**	**v3.0 全链路贯通**	三省图代码实现(ProvinceGraph) / EventBus SQLite持久化 / DDGS真搜后端 / P0-P3全链路 / 跨9领域拆解 / 全

结语：天命·生息架构不是一个完美的系统，但它是一个诚实的、知道自己能做什么不能做什么的、且会自动进化的系统。架构的最高原则不是好看，是有效。

本文档由天命人自动生成 · 2026-05-09 · v3.0